

1. Eksplorasi Data Bangunan (*Building Footprint*) untuk Estimasi Jumlah Kepala Keluarga Terdampak Kegiatan Naturalisasi Sempadan Sungai Bendung di Kota Palembang
2. Wilayah studi yang digunakan adalah area di sekitar sempadan Sungai Bendung di Kota Palembang. Lebar sungai bervariasi antara 3 hingga 5 meter di area hulu/saluran pasokan dan 12 hingga 15 meter (pada desain kapasitas maksimum pasca-normalisasi). Sungai Bendung berstatus sebagai Anak Sungai Musi dan masuk ke dalam sistem drainase utama makro Kota Palembang (Sub-DAS Bendung). Pengelolaannya berada di bawah wewenang pemerintah daerah yang didukung oleh Kementerian PUPR (melalui BBWS Sumatera VIII) karena merupakan jalur krusial pengendali banjir perkotaan Palembang. Dalam klasifikasi hidrologi nasional, Sungai Bendung masuk dalam kategori Sungai Kecil (karena memiliki luas DAS sekitar 1.500 hektar).
3. Sumber data berasal dari BIG (skala 50k) dan Google Building Footprint v3. Kedua data tersebut merupakan data opensource.
4. Informasi data
 - Data Spasial Line Ruas Sungai Bendung, CRS 32748
 - Data Spasial Polygon Sebaran Bangunan, CRS 32748
 - Data Spasial Polygon Sempadan Sungai Bendung, CRS 32748
5. Alur pengerjaan secara singkat.
 - a. Tahap 1: Persiapan dan Inventarisasi Data (Data Input)

Tahap awal untuk mengumpulkan dan memverifikasi seluruh data spasial yang dibutuhkan.

 - Input Data 1: Line Ruas Sungai Bendung (Sumber: BIG skala 1:50.000).
 - Input Data 2: Polygon Sebaran Bangunan (Building Footprint) (Sumber: Google Building Footprint v3).
 - b. Tahap 2: Pemrosesan Data Spasial (*Spatial Processing & Geoprocessing*)

Pemetaan area terdampak menggunakan metode buffer bertingkat sesuai regulasi dan aspek teknis (diasumsikan bahwa naturalisasi yang akan dilakukan hingga 100 meter dari garis poros tengah sungai).

 - Melakukan geoprocessing buffer 100 m pada data Line Ruas Sungai Bendung.
 - Gunakan tool Intersect atau Clip antara Polygon Sebaran Bangunan (Google) dengan Polygon Zona Buffer yang telah dibuat.
 - Output dari proses ini adalah layer baru berupa polygon bangunan yang hanya berada di dalam radius buffer terdampak.

c. Tahap 3: Analisis Atribut dan Estimasi Kependudukan (*Tabular & Demography Analysis*)

Tahap untuk menghitung jumlah fisik bangunan dan mengonversinya menjadi estimasi jumlah Kepala Keluarga (KK).

- Perhitungan Jumlah Bangunan dilakukan dengan menggunakan fitur Summary Statistics atau Group Stats untuk menghitung total unit bangunan (Count).
- Estimasi Kepala Keluarga (KK) dilakukan berdasarkan Estimasi Kepala Keluarga (KK). Dilakukan penambahan kolom baru (Field Calculator) bernama “Estimasi_KK” dengan rumus matematika sederhana:

$$\text{Estimasi_KK} = \text{Jumlah Bangunan} \times \text{Faktor Multiplier (misal: 1 atau 1.2)}$$

d. Tahap 4: Pelaporan dan Visualisasi (*Output & Layouting*)

Tahap akhir untuk menyajikan hasil analisis agar mudah dipahami oleh pengambil kebijakan (Pemerintah Kota Palembang dan BBWS Sumatera VIII).

- Peta Tematik: Buat peta Layout yang menampilkan sebaran Building Footprint berkode warna
- Tabel Statistik: Sajikan tabel ringkasan estimasi seperti contoh berikut:

Catatan Tambahan untuk Validasi:

Karena data bangunan berasal dari open-source (Google v3), sebelum hasil akhir diserahkan ke PKKPR atau Pemkot, disarankan melakukan Uji Sampel Lapangan (Ground Checking) secara acak pada beberapa titik di Kecamatan Kemuning atau Ilir Timur I untuk memastikan apakah bangunan yang terdeteksi satelit benar-benar rumah tinggal, fasum, atau ruko kosong.

6. Catatan singkat potensi penggunaan data untuk WebGIS.

Data tersebut dapat dikembangkan menjadi aplikasi WebGIS interaktif, guna mendukung transparansi publik dan pengambilan keputusan (Pemerintah Kota Palembang & BBWS Sumatera VIII):

a. Fungsi Utama Aplikasi (Use Case)

Visualisasi Publik Interaktif: Mengubah peta statis menjadi dasbor digital yang bisa diakses warga Palembang untuk melihat apakah rumah/asset bangunan masuk ke dalam zonasi sempadan.

b. Alat Bantu PKKPR Digital: Membantu tim tata ruang kota memvalidasi pengajuan izin bangunan (KKPR) di sekitar Sub-DAS Bendung secara cepat (automated screening).

c. Potensi Fitur Unggulan Berbasis Data

- Fitur Buffer Simulator (Interaktif): Pengguna atau pengambil kebijakan dapat memasukkan angka jarak tertentu (misal: menguji skenario jika

sempadan diperlebar menjadi 150 meter atau dipersempit menjadi 50 meter) lalu sistem WebGIS secara otomatis menghitung ulang jumlah bangunan yang terpotong.

- Dasbor Statistik Riil (Live Dashboard): Menampilkan grafik persentase bangunan terdampak per kecamatan di samping peta utama.
- Sistem Querying Spasial: Fitur pencarian berdasarkan ID bangunan atau koordinat untuk mengetahui jarak presisi bangunan tersebut dari bibir Sungai Bendung.

d. Tantangan Data & Solusi untuk pengembangan WebGIS

- Tantangan: Data Google Building Footprint v3 berupa poligon vektor murni tanpa atribut nama pemilik atau jumlah KK asli di dalamnya.
- Solusi pada WebGIS: Menyediakan fitur "Crowdsourcing / Partisipasi Publik". Warga lokal dapat mengklik poligon rumah mereka di peta WebGIS, lalu mengisi formulir digital untuk memverifikasi jumlah KK asli, status kepemilikan tanah, atau menyanggah hasil batas analisis jika dirasa kurang akurat di lapangan.

7. Visualisasi dari QGIS

